

Fiche générale de préparation avant TP

Installation, lecture orientée et choix raisonné des outils

Valable pour toutes les séries

Rôle de cette fiche. Ce document fixe ce qui doit être réalisé **avant toute séance de TP**. Il complète le **Cahier de séance — Cadre commun**, qui décrit le déroulement des quatre heures, les zones d'utilisation de l'IA, les jalons, les dépôts Git et l'évaluation. Pour chaque chapitre, les rapports techniques fournis servent de **documents de référence** pour comprendre les familles de solutions possibles et guider le choix des outils.

1. Principe : préparer l'environnement, apprendre à choisir

Une séance de TP doit être consacrée au **raisonnement, à la mise en œuvre, aux tests, à l'audit et à la transformation**, et non à l'installation de l'environnement de travail. Les bibliothèques, logiciels, pilotes, modèles, ressources et périphériques nécessaires doivent donc être vérifiés **avant l'arrivée en salle**.

Principe fondamental — les rapports ne sont pas des catalogues d'API à mémoriser. Ils constituent une carte des solutions possibles. L'objectif est de savoir identifier une famille de méthodes adaptée à un problème, comparer plusieurs possibilités et justifier un choix.

Il n'est donc pas demandé de connaître par cœur toutes les fonctions d'une bibliothèque, tous les paramètres d'une API, ni toutes les commandes d'un outil. La maîtrise attendue porte d'abord sur les questions suivantes :

- * quel est le problème à résoudre ?
- * quelles contraintes doivent être respectées ?
- * quelles familles de solutions sont proposées dans le rapport ?
- * quels critères permettent de les comparer ?
- * quel outil est retenu, et pourquoi ?
- * comment vérifier que l'outil produit effectivement le résultat attendu ?

2. Ce que l'étudiant doit être capable de dire

« Mon problème possède telles contraintes. Le rapport indique plusieurs familles de solutions. J'écarte la solution A pour telle raison, la solution B pour telle autre raison, et je retiens la solution C parce qu'elle répond le mieux aux contraintes du problème. Je vérifie ensuite mon choix par un test minimal puis par les tests demandés dans le TP. »

Cette justification fait partie de la compétence technique. Utiliser une API sans savoir **pourquoi elle est appropriée** ne constitue pas une preuve de maîtrise.

3. Lecture orientée des rapports du chapitre

Avant la séance, l'étudiant ne lit pas les rapports dans le but de mémoriser toutes les commandes. Il les consulte pour construire une **carte de décision**. Pour chaque mécanisme ou famille d'outils rencontrée, il doit pouvoir repérer :

Question	Ce qu'il faut rechercher dans le rapport
À quoi sert cette méthode ?	Nature du problème ou de la source pour laquelle elle est adaptée.
Quand la choisir ?	Conditions d'utilisation et avantages principaux.
Quand l'écarter ?	Limites, contraintes, dépendances, coût, latence, qualité ou matériel requis.
Que faut-il installer ?	Bibliothèque, logiciel, pilote, modèle, service ou dépendance nécessaire.
Que faut-il fournir ?	Données d'entrée, format, paramètres, périphérique, identifiants ou ressources.
Que faut-il vérifier ?	Type de sortie, dimensions, format, qualité, erreurs possibles et cas limites.

Il suffit donc de savoir **retrouver rapidement l'information pertinente**, comprendre le rôle des outils et être capable de comparer plusieurs solutions raisonnables.

4. Préparation obligatoire avant chaque séance

La série et sa fiche de séance précisent les rapports à consulter, le socle technique obligatoire, les ressources nécessaires et, lorsqu'un choix est laissé à l'étudiant, les familles d'outils possibles. Avant de venir en salle, chaque étudiant doit :

- ☐ lire les parties indiquées du ou des rapports associés au chapitre ;
- ☐ identifier les mécanismes et familles d'outils susceptibles d'être utiles ;
- ☐ installer le **socle obligatoire** indiqué pour la série ;
- ☐ installer l'outil choisi lorsque la série demande un choix préalable ;

- ☐ vérifier les dépendances système éventuelles ;
- ☐ vérifier les autorisations nécessaires : fichiers, réseau, caméra, microphone, GPU, etc. ;
- ☐ télécharger les ressources demandées : fichiers, modèles, jeux de données ou exemples ;
- ☐ exécuter les **tests techniques minimaux** indiqués ;
- ☐ préparer le dépôt, le dossier de travail ou le notebook demandé ;
- ☐ conserver une solution de secours locale lorsqu'elle est fournie.

Règle de séance — les quatre heures de TP ne sont pas une séance d'installation. Une installation lourde ou un téléchargement important demandé à l'avance doit être terminé avant l'entrée en salle. Les problèmes techniques résiduels seront traités comme des incidents, pas comme le déroulement normal du TP.

5. Trois niveaux d'outils à distinguer

Pour éviter l'installation excessive de toutes les technologies citées dans les rapports, chaque série classera les outils utiles dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie	Signification
Socle obligatoire	Doit être installé et testé par tous avant la séance.
Outil de choix	À installer seulement si l'étudiant ou le binôme retient cette famille de solution.
Outil de référence	Présent dans le rapport pour élargir la culture technique ; aucune installation n'est exigée sauf indication contraire.

Cette distinction évite deux excès : **tout installer sans objectif** ou, à l'inverse, arriver en séance sans l'environnement minimal nécessaire.

6. Protocole général de choix raisonné d'un outil

Face à une nouvelle tâche, l'étudiant suit la démarche suivante avant d'écrire du code :

1. **Formuler le besoin** : que doit-on obtenir exactement ?
2. **Caractériser les entrées et les sorties** : source, format, volume, fréquence, qualité attendue.
3. **Lister les contraintes** : temps réel ou différé, local ou distant, précision, coût, matériel, réseau, confidentialité, reproductibilité, robustesse.
4. **Consulter le rapport** et repérer au moins deux familles de solutions plausibles lorsqu'elles existent.
5. **Comparer** les solutions à partir des contraintes du problème.
6. **Écarter explicitement** les solutions inadaptées.
7. **Choisir** une solution et justifier ce choix en une ou deux phrases précises.

8. **Identifier l'outil concret** et les dépendances nécessaires.
9. **Réaliser un test minimal** avant de construire la solution complète.
10. **Valider le résultat** avec les critères et tests demandés dans la série.

Le choix n'est pas figé : si les contraintes changent pendant la mutation du TP, il peut être nécessaire de revenir aux étapes précédentes et de sélectionner un autre mécanisme.

7. Tests techniques minimaux avant la séance

Un test de préparation ne doit pas résoudre l'exercice du TP. Il vérifie seulement que l'environnement est opérationnel. Selon le chapitre, il peut consister à :

- * importer une bibliothèque sans erreur ;
- * afficher sa version ;
- * ouvrir puis fermer un fichier ou une ressource de démonstration ;
- * réaliser une opération élémentaire fournie dans la fiche de séance ;
- * vérifier qu'un périphérique est détecté ;
- * vérifier qu'un service ou une ressource réseau est accessible ;
- * confirmer qu'un modèle ou un jeu de données demandé est bien présent localement.

Le résultat attendu du test minimal doit être simple et identifiable : import OK, version affichée, périphérique détecté, fichier ouvert, réponse reçue, etc.

8. Ce qui doit être prêt à l'entrée

Avant le début du diagnostic du **Cahier de séance — Cadre commun**, l'étudiant doit pouvoir répondre positivement aux points suivants :

Vérification	Prêt
Je sais quels rapports et quelles sections concernent la séance.	☐
Je peux expliquer les principales familles de solutions proposées.	☐
Je connais les contraintes qui orienteront mon choix.	☐
Le socle obligatoire est installé et importable/exécutable.	☐
Mon outil de choix, s'il est demandé avant la séance, est installé.	☐
Les ressources et fichiers nécessaires sont disponibles localement.	☐
Les périphériques et autorisations nécessaires ont été vérifiés.	☐
Les tests techniques minimaux ont réussi.	☐
Mon environnement de travail et mon dépôt sont prêts.	☐

9. Ce que précisera chaque fiche de séance

Cette fiche générale reste volontairement indépendante des chapitres. Pour chaque série, la courte **fiche de séance** associée précisera uniquement :

- * les rapports et sections à lire avant le TP ;
- * le **socle obligatoire** à installer ;
- * les éventuels **outils de choix** ;
- * les outils uniquement **de référence** ;
- * les ressources à télécharger ;
- * les permissions ou périphériques à vérifier ;
- * les tests techniques minimaux à exécuter avant la séance ;
- * les phases A–F, la mutation, le transfert et la durée du travail à domicile, conformément au Cahier de séance.

10. Compétence visée à long terme

Au fil des chapitres, l'étudiant doit progressivement devenir capable de travailler avec une documentation technique nouvelle sans dépendre d'une recette imposée. La compétence finale n'est pas :

« Je connais toutes les API et toutes les commandes. »

mais plutôt :

« Je sais analyser un besoin, retrouver dans la documentation les solutions possibles, comparer leurs contraintes, choisir un outil pertinent, préparer son environnement, mettre en œuvre la solution et vérifier qu'elle répond réellement au problème. »

Ce cadre est valable pour toutes les séries du module. Les rapports changent avec le chapitre ; la méthode de préparation, de choix et de validation reste la même.